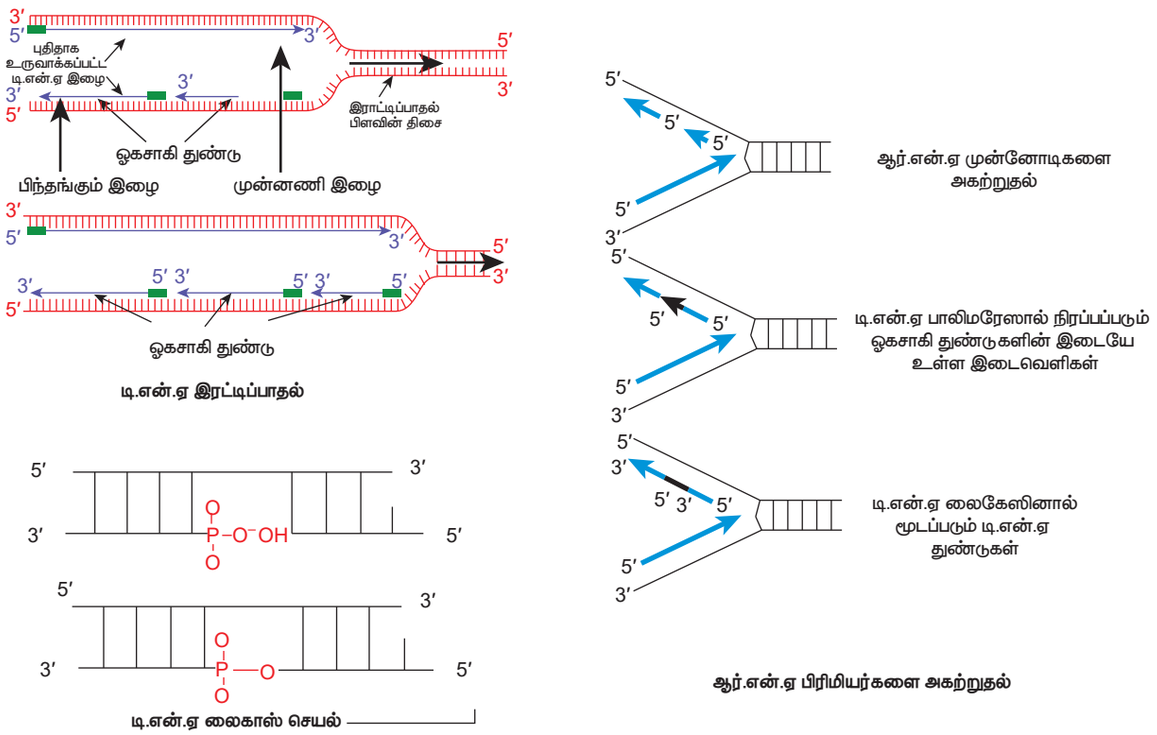


படம் 14.14: டி.என்.ஏ இரட்டித்தல், ஆர்.என்.ஏ பிரைமர்களின் நீக்கம் மற்றும் லிகேஸ் நடவடிக்கை

இவ்விரு பிளவுகளையும் இரட்டித்தல் பிளவுகள் எனக் கூறலாம். இரட்டித்தலின் தோற்றத்திலிருந்து விலகி, இரட்டை சுழலோடு சேர்ந்து, எதிரெதிர் திசைகளில், வட்ட வடிவ குரோமோசோமை சுற்றி நகர்ந்து செல்லும்.

நீட்சியாதல்

- டி.என்.ஏ உருவாக்கம் 5′→3′ திசையில் தொடர்கிறது (இவ்வாறு படிக்க 5 Prime to 3 prime)
- ஓர் இழை தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி செய்யும் இந்த இழை முன்னோக்கு இழை (Leading strand) எனப்படும்.
- மற்றொரு இழை தொடர்ச்சி அற்று உற்பத்தியாகும். இது பின் தங்கிய இழை (Lagging strand) எனப்படும்.
- ஒரு அச்சு இழை மேல் புதிய டி.என்.ஏ இழை உருவாக்கக்கூடிய நொதிக்கு டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் என்று அழைக்கப்படும்
- 1956–ம் ஆண்டு கார்ன்பெர்க் என்பவருக்கு டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதி கண்டறிந்தற்காக நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.
- ஈ கோலை–யில் மூன்று பாலிமரேஸ் நொதிகள் உள்ளன. அவையாவன

தகவல் துளி

- 1959–ம் ஆண்டு கான்பெர்க் என்பவர் ஆய்வகத்தில் டி.என்.ஏ உற்பத்தியை டி.என்.ஏ அச்சு கொண்டு சோதனையை நடத்தினார்.
- 1965–ம் ஆண்டு H.G கொரானா என்பவர் ஆய்வகத்தில் டி.என்.ஏ உற்பத்தியை டி.என்.ஏ அச்சு இழை இல்லாமல் சோதனையை நடத்தினார்.

1. டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் I
2. டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் II
3. டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் III

- பாலிமரேஸ் நொதிகள், டி ஆக்ஸிரைபோ நியூக்ளியோடைடு சங்கிலியை 3–OH முனையிலிருந்து நீட்டிக்கச் செய்யுமே தவிர ஒரு நொதியும் டி.என்.ஏ உருவாக்கத்தைத் தொடங்காது.
- டி.என்.ஏ உருவாக்கத்திற்கு நியூளியோசைடு ட்ரை பாஸ்பேட் அல்லது நியூக்ளியோடைடு டி ஆக்ஸி அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் (d ATP), டி ஆக்ஸி தைமிடின் ட்ரை பாஸ்பேட் (dTTP)

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 265 19-02-2019 5.55.29 PM